

Assignment 4 指南

*****注意，实验结束请立即删除云主机和数据库，节省费用

*****注意2，实验未结束且短期内不会继续实验，也请删除云主机和数据库。下次实验时重新创建*****

实验内容

- 创建MySQL数据库实例并登录: 实验步骤 一)
- 创建数据库表: 实验步骤 二)
- 使用Wordpress和MySQL创建个人博客: 实验步骤 三)

实验要求（仔细看）

- 完成所有步骤，并在实验报告 ([模板下载](#))中完成穿插在本指南中的作业1 ~ 作业4（只需要截图）。实验报告上传至<https://send2me.cn/iAS-MAJu/QcSUaSTljKTWSg>
- 实验报告上传deadline: 10月20日23:59

使用产品

云数据库UDB、云主机uhost、私有网络vpc、基础网络unet

需要权限

云数据库UDB、云主机uhost、基础网络unet

基础知识（本实验详细知识会在数据库系统课程中学习，这里我们仅简单熟悉一下相关操作，你也可以去Google上Baidu一下相关知识 🐼 🐼 🐼）

数据库： 又称数据管理系统，是计算机系统中数据存储和访问的一种有组织的集合，通常作为独立的模块为应用程序提供数据读写支持。经典的（关系型）数据库系统如Oracle Database，Microsoft SQL Server，IBM Db2，以及开源数据库如MySQL，PostgreSQL等。

云数据库： 云数据库是基于云计算技术的高可用、高性能的数据库托管服务，能够在几十秒内完成数据库部署、设置、操作和扩展，简化了数据库运维工作，有利于用户专注于应用程序研发及业务的发展。

分布式数据库： 分布式数据库是用计算机网络将物理上分散的多个数据库单元连接起来组成的一个逻辑上统一的数据库。互联网经济时代业务存储的数据量增多和访问量增大，都构成对单机数据库的挑战，为提高吞吐量和降低单机数据库scale up的成本问题，分布式数据应运而生。

实验步骤

一) 创建MySQL云数据库实例并登录

1) 在产品中选择云数据库UDB



2) 让我们看看在UCloud上可以创建哪些数据库 😊



MySQL: 原本是一个开源关系型数据库管理系统，原开发者为瑞典的MySQL AB公司，该公司于2008年被Sun收购，后Sun公司于2009年被Oracle收购，MySQL成为Oracle旗下产品。与此同时，MySQL原作者Michael Widenius fork了开源MySQL项目，创建了MariaDB，继续保持在GNU GPL下开源。

MongoDB: 面向文档的非关系型（NoSQL）数据库管理系统，使用类JSON的文档存储数据。MongoDB由MongoDB Inc.开发。

PostgreSQL: 或称Postgres，开源数据库管理系统，强调extensibility，可以同时用作关系型数据库，时序数据库和数据仓库的解决方案。

SQL Server: 微软开发的关系型数据库管理系统，最早由微软和Sybase合作开发，从SQL Server 6.0版开始，由微软独立开发。

3) 以上知识看看就好，没啥用处 😊 还是让我们创建一个MySQL数据库玩玩吧 😊

云数据库 UDB

MySQL管理 MongoDB管理 PostgreSQL管理 SQLServer管理 备份管理 配置文件 CloudDBA

创建数据库 启动 关闭 更多

数据库名称 可用区 属性 资源ID IP地址

UDB (UCloud Database) 服务的方式让数据库的可靠成本。点击

数据库名称	可用区	属性	资源ID	IP地址	数据库类型	配置	机型	创建时间	状态	操作
MySQL数据库	上海教育云可用区B	master	udbha-pjfkjow	10.23.243.194	高可用版	MySQL 5.7 1 20	SSD机型	2020-10-25	运行	详情 创建从库 ...

4) 登录数据库

方法一：通过phpMyAdmin网页登录

高可用版 MySQL 5.7 | 1 | 20 SSD机型 2020-10-25 运行

详情 创建从库 ...

登录 启动 关闭 重启 删除 读写分离 修改配置文件 配置升降级 数据库回档



登录

用户名:

密码:

执行

phpMyAdmin

近期访问: 表收藏夹

默认数据库

登录成功!!

MySQL信息

后端服务器信息

数据库服务器

- 服务器: 10.23.243.194 via TCP/IP
- 服务器类型: MySQL
- 服务器版本: 5.7.16-uclored1-log - Source distribution
- 协议版本: 10
- 用户: root@10.23.243.194
- 服务器字符集: UTF-8 Unicode (utf8)

网站服务器

- nginx/1.10.1
- 数据库客户端版本: libmysql - 5.5.35
- PHP 扩展: mysql
- PHP 版本: 5.4.41

phpMyAdmin

- 版本信息: 4.4.15.10
- 文档
- 维基
- 官方主页
- 贡献
- 社区支持
- 更新列表

*****作业1: 请将通过phpMyAdmin登录数据库的主页截图, 并插入实验报告*****

方法二: 通过云主机MySQL客户端, 使用ip和端口登录 (还记得怎么创建云主机吗 🐼)

a) 在云主机上安装MySQL客户端 (root登录不需要加sudo)

```
sudo yum -y install mysql
```

```
[luxuesong@10-23-17-66 ~]$ sudo yum -y install mysql
[sudo] password for luxuesong:
Last metadata expiration check: 0:08:31 ago on Wed 28 Oct 2020 07:36:30 AM CST.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Arch      Version                                Repository    Size
=====
Installing:
mysql                          x86_64    8.0.21-1.module_el8.2.0+493+63b41e36  AppStream    12 M
Installing dependencies:
mariadb-connector-c-config    noarch    3.0.7-1.el8                            AppStream    13 k
mysql-common                   x86_64    8.0.21-1.module_el8.2.0+493+63b41e36  AppStream    148 k
Enabling module streams:
mysql                          8.0
Transaction Summary
=====
```

b) 登录刚刚创建的数据库。其中，h表示host，即数据库的ip地址；P表示端口，数据库使用默认端口可省略；u表示登录数据库的username；p表示该username的登录密码

```
mysql -h$IP -P$Port -u$User -p$Password
```

```
[luxuesong@10-23-17-66 ~]$ mysql -h10.23.243.194 -uroot -pmysql123
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 196003
Server version: 5.7.16-ucloudrell-log Source distribution

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

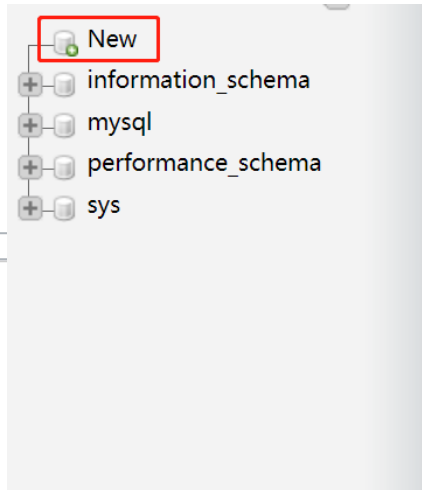
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> 登录成功!!
```

*****作业2：请将通过MySQL客户端登录数据库的画面截图（包含命令），并插入实验报告

二) 创建用户数据库，并建表（注：之前说的数据库是指数据库系统，这里说的数据库是指真正存储数据的逻辑库）

1) 创建一个airport数据库



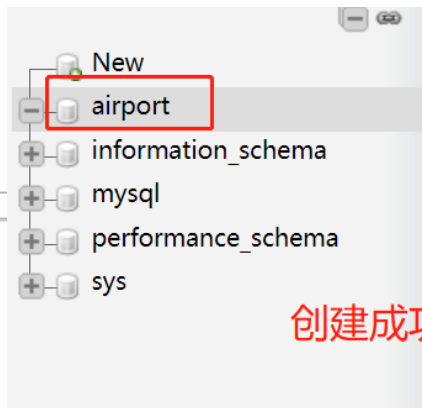
数据库

新建数据库

airport utf8_general_ci 创建

⚠ 注意：在此启用数据库统计可能导致网站服务器和 MySQL 服务器之间的流量骤增

数据库	排序规则	主复制	从复制
☐ information_schema	utf8_general_ci		检查权限
☐ mysql	utf8_general_ci		检查权限



⚠ 数据库中没有任何表。

新建数据表

名字: 字段数:

创建成功，但目前库中没有任何数据表

2) 让我们创建数据表shops和flights

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'airport'. The left sidebar shows the database structure, with 'airport' selected. The main area shows the SQL query editor. The first screenshot shows the 'CREATE TABLE shops' query being entered. The second screenshot shows the 'CREATE TABLE flights' query being entered. The third screenshot shows the 'Table' view with 'shops' and 'flights' tables listed.

CREATE TABLE shops

```
1 CREATE TABLE shops
2 (
3   id INT NOT NULL,
4   name VARCHAR(20) NOT NULL,
5   address VARCHAR(30),
6   reg_year DATE,
7   PRIMARY KEY (id)
8 );
```

CREATE TABLE flights

```
1 CREATE TABLE flights
2 (
3   flightno VARCHAR(10) NOT NULL,
4   airlines VARCHAR(20) NOT NULL,
5   origin VARCHAR(20) NOT NULL,
6   destination VARCHAR(20) NOT NULL,
7   departure DATETIME NOT NULL,
8   gate VARCHAR(10),
9   PRIMARY KEY (flightno)
10 );
```

Table View:

表	复制	操作	行数	类型	排序规则	大小	多余
☐ flights	★	浏览 结构 搜索 插入 清空 删除	~0	InnoDB	utf8_general_ci	16 KB	-
☐ shops	★	浏览 结构 搜索 插入 清空 删除	~0	InnoDB	utf8_general_ci	16 KB	-
2 张表 复制 总计							~0
						utf8_general_ci	32 KB 0 字节

两张表创建成功

3) 在表中插入一些数据。在刚才建表的窗口执行以下SQL语句。

```
INSERT INTO shops
VALUES
(1, 'StarBucks', 'T1-203', '2020-03-01'),
(2, '7-Eleven', 'T2-311', '2020-05-22'),
(3, 'Apple Store', 'T1-215', '2020-06-14'),
(4, 'Huawei Mobile', 'T3-222', '2020-10-28');
```

```
INSERT INTO flights
VALUES
('MU567','China Eastern','Shanghai','Singapore','2020-03-01 14:20','A52'),
('CA7209','Air China','Shanghai','San Francisco','2020-05-22 13:45','B12'),
('JL872','JAPAN AIRLINES','Shanghai','Tokyo','2020-09-15 09:00','A33');
```

看到类似如下页面，说明插入成功！

[显示查询框](#)

✓ 插入了 3 行。(查询花费 0.0021 秒。)

```
INSERT INTO flights VALUES ('MU567','China Eastern','Shanghai','Singapore','2020-03-01 14:20','A52'), ('CA7209','Air Ch
05-22 13:45','B12'), ('JL872','JAPAN AIRLINES','Shanghai','Tokyo','2020-09-15 09:00','A33')
```

4) 看看我们的表中现在有什么吧 😊

```
SELECT * FROM shops;
```

```
SELECT * FROM flights;
```

*****作业3：请将执行 **SELECT * FROM flights** 语句后的页面截图，并插入实验报告

三) 使用Wordpress和MySQL数据库创建个人博客

WordPress是一个以PHP和MySQL为平台的自由开源的博客软件和内容管理系统。WordPress具有插件架构和模板系统。截至2018年4月，排名前1000万的网站中超过30.6%使用WordPress。WordPress是最受欢迎的网站内容管理系统。全球有大约30%的网站(7亿5000个)都是使用WordPress架设网站的。(来源：

[Wikipedia](#))

1) 启动docker服务，并从公共库pull wordpress的镜像

```
sudo docker pull wordpress
```

root账户不需要加sudo，普通账户使用sudo权限操作docker前，需将username加入到docker组，例如

```
sudo usermod -aG docker luxuesong
```

忘记如何安装启动docker的同学请参考[实验二](#)。

你也可以登录ucloud镜像库并下载wordpress镜像，速度会快很多

```
sudo docker pull cloud_computing/wordpress
```



```
[luxuesong@10-23-17-66 ~]$ sudo docker pull wordpress
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/wordpress
bb79b6b2107f: Downloading [====>] 2.522MB/27.09MB
80f7a64e4b25: Download complete
da391f3e81f0: Downloading [=====>] 33.24MB/76.65MB
8199ae3052e1: Download complete
284fd0f314b2: Downloading [=====>] 11.4MB/18.68MB
f38db365cd8a: Waiting
1416a501db13: Waiting
1a45b5b978cd: Waiting
c662caa8d2ec: Waiting
2db216a7247d: Waiting
c3a7647076e8: Waiting
e40fcea67f94: Waiting
7f3f9920f7b8: Waiting
815cf81de52a: Waiting
680504ca4ff0: Waiting
9ffcc5a051ce: Waiting
b9db15beb1db: Waiting
d5b4974eafaa: Waiting
0265b92c6601: Waiting
3342ef871b20: Waiting
```

2) 运行wordpress的docker镜像，并将container的80和443端口暴露给云主机

```
sudo docker run --rm -d -p 80:80 -p 443:443 --name myWordpress -e
WORDPRESS_DB_HOST=10.23.243.194:3306 -e WORDPRESS_DB_USER=root -e
WORDPRESS_DB_PASSWORD=mysql123 wordpress
```

回顾docker run语法，--rm container停止运行时自动删除，-d 以Detached模式运行container，-p 80:80 将container的80端口映射到云主机的80端口，--name为container取名(myWordpress)，最后一个wordpress是镜像名。

这里遇到一个新的option -e，表示设置container的环境变量。因为我们要让wordpress网站连接MySQL数据库，所以要为container设置数据库相关的环境变量。

WORDPRESS_DB_HOST是要连接的数据库ip和端口，WORDPRESS_DB_USER是数据库登录名，WORDPRESS_DB_PASSWORD是登陆密码，请设置为你的数据库信息。

```
[luxuesong@10-23-17-66 ~]$ sudo docker run --rm -d -p 80:80 -p 443:443 --name myWordpress -e WORDPRESS_DB_HOST=10.23
.243.194:3306 -e WORDPRESS_DB_USER=root -e WORDPRESS_DB_PASSWORD=mysql123 wordpress
296391c7907a574e6b0f54488c6121c825dbfc4971ece4f9f245fd3e0fd1889b
[luxuesong@10-23-17-66 ~]$ sudo docker container ls
```

CONTAINER ID	IMAGE	NAMES	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
296391c7907a	wordpress	myWordpress	"docker-entrypoint.s..."	3 seconds ago	Up 1 second	0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp

```
[luxuesong@10-23-17-66 ~]$
```

3) 个人博客已经运行，快去看看吧，http://你的云主机ip地址

首次登录需要配置一下



English (United States)

Afrikaans

العربية

العربية المغربية

অসমীয়া

Azərbaycan dili

گۆنئی آذربایجان

Беларуская мова

Български

বাংলা

བོད་སྐད་

Bosanski

Català

Cebuano

Čeština

Cymraeg

Dansk

Deutsch

Deutsch (Sie)

Deutsch (Schweiz, Du)

Deutsch (Schweiz)

Deutsch (Österreich)

Continue



Welcome

Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.

Information needed

Please provide the following information. Don't worry, you can always change these settings later.

Site Title

My Cool Blog

Username

xuesong

Username can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol.

Password

.....

Show

Strong

Important: You will need this password to log in. Please store it in a secure location.

Your Email

xuesong.lu.dase@gmail.com

Double-check your email address before continuing.

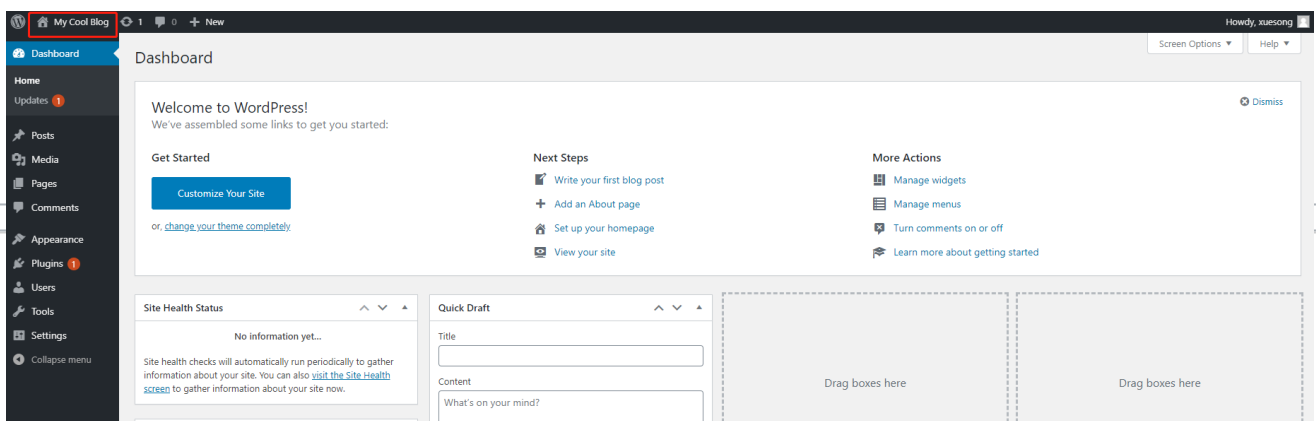
Search engine
visibility

☐ Discourage search engines from indexing this site

It is up to search engines to honor this request.

Install WordPress

登录后进入dashboard，可以对你的博客网站进行定制。点击左上角你设定的网站名，可以进入博客主页（哇。。。界面属实有点拉垮）。



UNCATEGORIZED

Hello world!

By xuesong October 28, 2020 1 Comment

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Edit

Search ...

SEARCH

Archives

October 2020

Recent Posts

让我们换个主题场景，点击左上角dashboard，进入Appearance->Themes，选择Twenty Seventeen，并点击Activate，重新进入博客看看

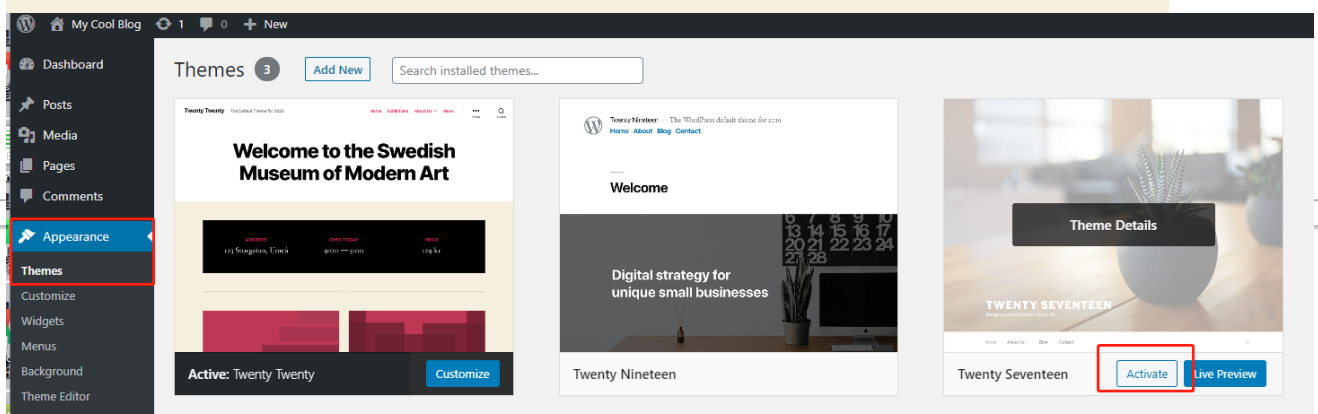


Dashboard

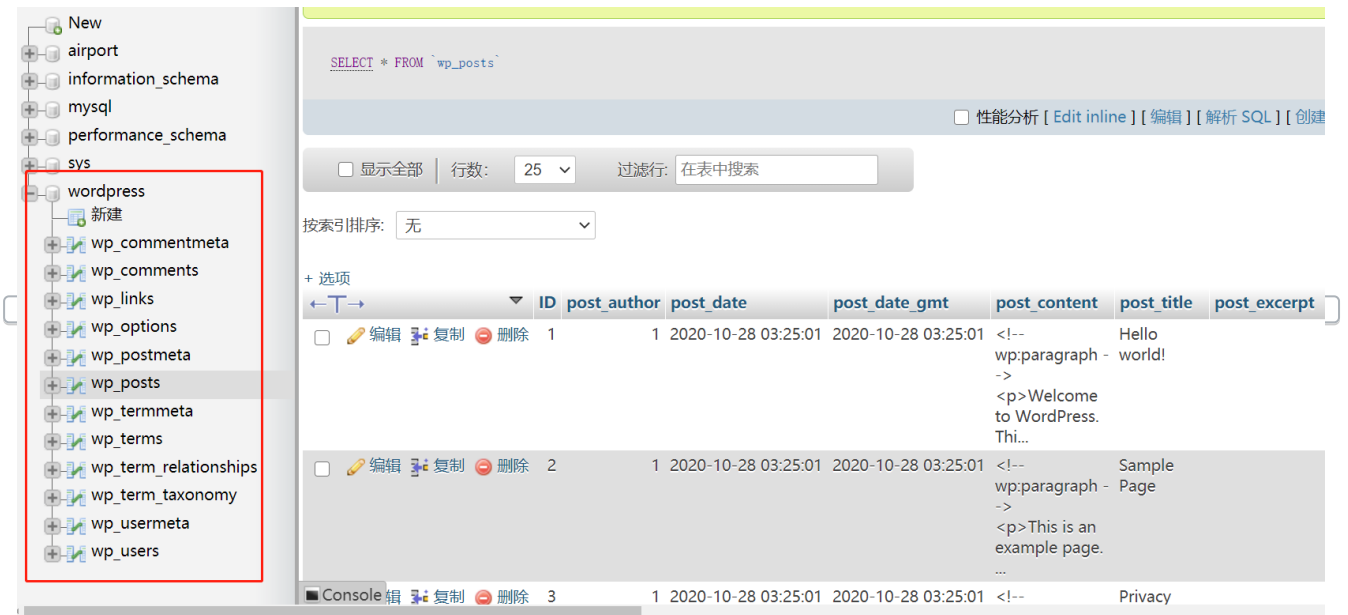
Themes

Widgets

Menus



4) 让我们回过头看看数据库里面的变化

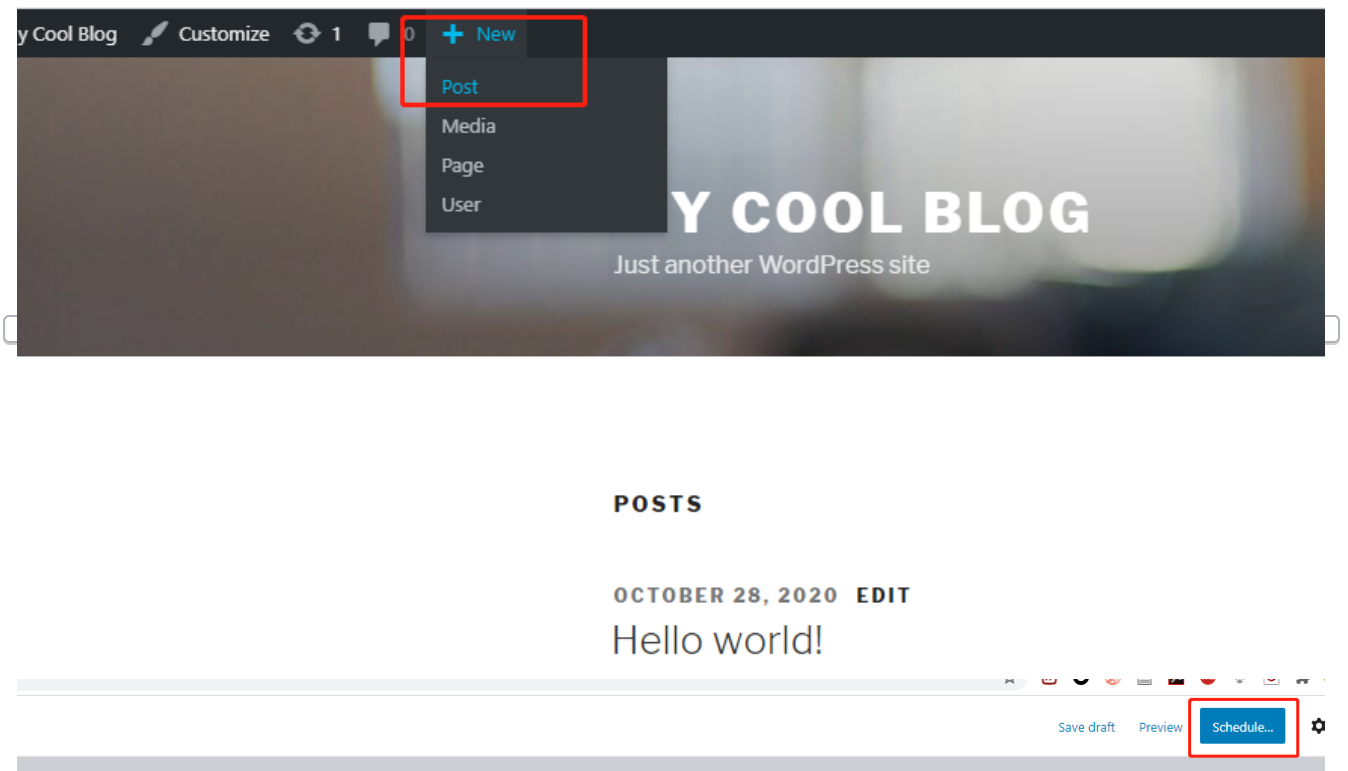


The screenshot shows a database management interface. On the left, a sidebar lists various databases and tables. The 'wordpress' database is selected, and the 'wp_posts' table is highlighted. The main area displays the 'wp_posts' table with the following data:

ID	post_author	post_date	post_date_gmt	post_content	post_title	post_excerpt
1	1	2020-10-28 03:25:01	2020-10-28 03:25:01	<!-- wp:paragraph --> world!</--><p>Welcome to WordPress. Thi...	Hello	
2	1	2020-10-28 03:25:01	2020-10-28 03:25:01	<!-- wp:paragraph --> Page</--><p>This is an example page. ...	Sample	
3	1	2020-10-28 03:25:01	2020-10-28 03:25:01	<!--	Privacy	

wordpress自动创建了一个数据库，并添加了若干数据表，存储博客网站的数据

5) 最后，让我们写一个简单的博客吧



The screenshot shows the WordPress admin interface. At the top, there's a 'New' button with a dropdown menu showing 'Post', 'Media', 'Page', and 'User'. The 'Post' option is highlighted. Below, the 'POSTS' section shows a new post titled 'Hello world!' with a date of 'OCTOBER 28, 2020'. At the bottom right, there's a 'Schedule...' button highlighted.

什么是云计算？

云计算（cloud computing）是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。云计算早期，简单地说，就是简单的分布式计算，解决任务分发，并进行计算结果的合并。因而，云计算又称为网格计算。通过这项技术，可以在很短的时间内（几秒种）完成对数以万计的数据的处理，从而达到强大的网络服务。

MY COOL BLOG

Just another WordPress site

OCTOBER 28, 2020 BY XUESONG

什么是云计算？

云计算（cloud computing）是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。云计算早期，简单地说，就是简单的分布式计算，解决任务分发，并进行计算结果的合并。因而，云计算又称为网格计算。通过这项技术，可以在很短的时间内（几秒种）完成对数以万计的数据的处理，从而达到强大的网络服务。

Search ...



RECENT POSTS

什么是云计算？

111

什么是云计算

Hello world!

*****作业4：请任意写一个博客并发布（除了“什么是云计算”），截图博客并插入实验报告*****